骰点计算的动态规划

问题：任给数个面数不一的骰子，计算其点数之和不小于某个给定目标值 k 的概率.

这个问题当骰子总数不超过 2 时是很容易解决的，因为此时可以用点对 (x, y) 以矩阵的形式写下所有可能结果，然后计数 $x + y \geq k$ 的部分. 例如，两个六面骰点数和不小于 5 时：

2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
3	4	5	6	7	8
4	5	6	7	8	9
5	6	7	8	9	10
6	7	8	9	10	11
7	8	9	10	11	12

当骰子面数是一般的 n 和 m 时，问题并没有发生本质的变化，只是矩阵形状从 6×6 改为 $n \times m$. 因此接下来考虑骰子总数不少于 3 时的情形.

1. 动态规划过程

我们希望最终将概率计算问题转化为某种简单的填表过程，这就涉及到递归，填表过程的起始就是递归的终点. 尝试递归骰子个数. 从简单情形入手，先考虑总和恰好等于 k 的问题.

1.1. n 个经典 6 面骰的情形

为方便起见，下文中以 $(n : k)$ 记 n 个骰掷出总和 k 的结果总数. 由于结果要恰好等于 k, 因此前 $n-1$ 个骰子所掷出的最小最大和分别为 $k-6$ 和 $k-1$. 从而得到核心递归公式：

$$(n:k)=\sum_{j=1}^{6}(n-1:k-j) \tag{1}$$

例如，$(2:6)=(1:5)+(1:4)+\cdots+(1:0)=5$, $(2:5)=4$, $(2:4)=3$, ...，因而可计算 $(3:7)=\sum_{j=1}^{6}(2:j)=0+1+2+3+4+5=15$.

回到问题，对这 n 个骰子填表，这张表记为 T，第 i 行 j 列元素记为 $T(i,j)$. 递归终点是 $(1:j)$，因此作为 $T(1,j)$ 的元素，其中 $j\le 6$. 从公式 (1) 可以看出，要得到 $T(i,j)$ 只需从 $T(i-1,j-1)$ 到 $T(i-1,j-6)$ 累加即可. (见下表)

1	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**...**
0	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	6	5	...
0	0	1	3	6	10	**15**	21	...
0	0	0	1	...	...	...	...	...

2. 多个不同面数的一般骰子情形

从上一小节的结果做进一步的推广，仍然假设我们已得到前 $n-1$ 颗骰子的结果，根据它来计算 $(n:k)$，关键的修改在于对前 $n-1$ 颗骰子结果最值的要求，如果第 n 颗骰的面数是 $f(n)$，那么此前 $n-1$ 个骰子所掷出的最小最大和分别改为 $k-f(n)$ 和 $k-1$. 即递推公式改为：

$$(n:k)=\sum_{j=1}^{f(n)}(n-1:k-j) \tag{2}$$

如果把提供的骰子记为 $\underbrace{f_1,f_1,\ldots,f_1}_{n_1个},\underbrace{f_2,f_2,\ldots f_2}_{n_2个},\ldots,\underbrace{f_r,f_r,\ldots,f_r}_{n_r个}$，其中 f_i 表示骰子面数，转换这个序列为 $g_1,g_2,\ldots,g_{n_1},g_{n_1+1},\ldots,g_{n_1+n_2},\ldots,g_{n_1+n_2+\cdots+n_r}$. 那么：

$$T(1,j)=\begin{cases}1, & j\le f_1,\\ 0, & else,\end{cases} \tag{3}$$

并且当 $i \geq 2$ 时还有

$$T(i,j)=\begin{cases}0, & j<i,\\ \sum\limits_{s=1}^{g_i} T(i-1,j-s), & i\leq j.\end{cases} \tag{4}$$

令 $n=n_1+n_2+\cdots+n_r$，则计算 $(n:k)$ 就是确定 $T(n,k)$. 最后，回到一开始的问题，我们要计算点数之和不小于目标值 k 的概率，这只需要计算所有 $T(n,j)$，其中 $j=k,k+1,\ldots,K=[n_1,\cdots,n_r]\cdot[f_1,\ldots,f_r]$. （$K$ 是这些骰子能掷出的最大点数和），最终得到我们需要的概率值

$$P\{\text{骰点和}\geq k\}=\frac{\sum_{j=k}^{K}T(n,j)}{\prod_{i=1}^{r}f_i^{n_i}}, \tag{5}$$

其中 $T(n,k)$ 满足式 $(3)-(4)$.

3. 其它

3.1. 复杂度

如果是写下所有可能的结果，全部可能性有 $\prod_{i=1}^{r}f_i^{n_i}$ 种，然后在这些所有结果中作和，在其中寻找满足条件的情况，时间复杂度相当高，而以上动态规划的解决方案实际上把这样一个问题化归成了一个相当简单且固定的填表过程，大大降低了解法的复杂度.

3.2. 嵌套应用

在 ***博德之门 III*** 中，定义了“优势”和“劣势”概念，优势（劣势）即两次掷骰取高（低）值，仍记目标值为 $k(k\leq n)$. 对单一骰子取优势成功的计算相当容易，这只需要注意到优势成功对应事件“两次结果最大的不小于 k"，所以在结果表（n 面骰就是 $n\times n$ 矩阵）中只有对角线位置 (k,k) 左上角部分（不包括第 k 行 k 列）不满足条件，因此优势成功概率就是

$$P_+=1-\frac{(k-1)^2}{n^2}. \tag{6}$$

类似的，劣势成功对应事件"两次结果最小的不小于 k"，对应结果表中 (k,k) 位置右下角的全部结果（包括第 k 行 k 列），因此劣势成功概率为

$$P_- = \frac{(n-k+1)^2}{n^2}. \tag{7}$$

验证 $P_+ - P_-$ 通分后的分子部分：
$n^2-(k-1)^2-(n-k+1)^2 = 2(k-1)(n-k+1) > 0.$

将以上过程应用到多个不同面骰子的情形中，则结果表中的元素应换为两次掷骰点数和对应概率（或者结果数）的所有可能点对，例如 (i,j) 位置元素形如

$$\big(P\{\text{骰点和}=i\}, P\{\text{骰点和}=j\}\big).$$

记全局最小值 $m=\sum_{i=1}^r n_i$，全局最大值为 K，故结果表是一张 $(K-m+1)\times(K-m+1)$ 矩阵，将此表转换成新表 V，使

$$V(i,j) = P\{\text{骰点和}=i\}\cdot P\{\text{骰点和}=j\} \tag{8}$$

其中已知

$$P\{\text{骰点和}=i\} = \frac{T(n,i)}{\prod_{i=1}^r f_i^{n_i}}, \tag{9}$$

注意 $\sum_{i,j} V(i,j)=1$，于是优势成功概率

$$P_+ = 1-\sum_{i,j<k} V(i,j), \tag{10}$$

劣势成功概率

$$P_- = \sum_{i,j\geq k} V(i,j). \tag{11}$$